

Объединённый алгоритм VINS-Mono + DSO

Технический отчёт

Прогон run8e_fused · 08.09.2026

MARS-LVIG HKairport03 (надир, Гонконг)
«Поворот_коптер» (надир, без IMU)

Оценка VINS + DSO + диспетчера, offline-слияние с RTK,
метрики ATE, reboot и визуализация

Содержание

1. Цель и конфигурация	3
2. Архитектура	3
3. Результаты MARS-LVIG	3
3.1. Диспетчер (MARS)	3
3.2. Метрика ATE и траектории	4
3.3. VINS без CHC (автономный режим)	6
3.4. Reboot VINS: определение и события	6
4. Патч параллакса и слияние VINS+RTK	7
4.1. Nadir parallax (run8e)	7
4.2. Sim(3) и reboot	7
4.3. RTK outage и health-check	8
4.4. Быстродействие и время построения траектории	8
5. Поворот_коптер	8
6. Ключевые точки и визуализация	9
7. Выводы и ограничения	11

1. Цель и конфигурация

Задача — выбрать и выдать одометрию для надирного полёта: VINS-Mono при наличии IMU, DSO — резерв или единственный канал без IMU. Выход — траектория в ENU для vo_to_gps_dat и БИНС.

- Камера: надир (extrinsic R,T из mars_nadir.yaml, fix extrinsic).
- Intrinsics: официальные MARS-LVIG.
- VINS: старт rosbag с t=50 с, playback 0.3x; loop_closure=1.
- Патч nadir-параллакса (run8e): rot-gate 0.07 рад, gyro-gate 0.10 рад/2 кадра, MIN_PARALLAX keyframe 3 px.
- Слияние: fuse_vins_rtk.py — Sim(3) VINS→RTK, привязка сегментов на reboot, baro Z при RTK outage.
- Продакшен-кандидат: run8e_fused (2734 поз VINS, raw ATE 136 м).

2. Архитектура

Конвейер VINS + DSO + диспетчер + слияние с RTK

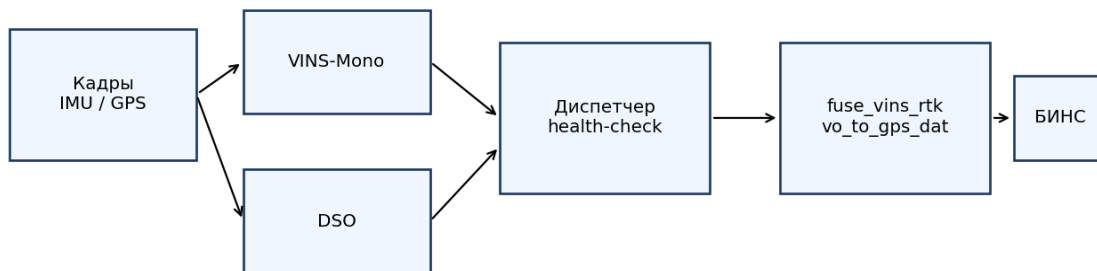


Рис. 1. Конвейер обработки.

VINS-Mono и DSO работают параллельно на одном потоке кадров. Диспетчер (dispatcher.py) оценивает покрытие, reboot и статус DSO; на надирном MARS выбирается VINS, DSO не используется как fallback. fuse_vins_rtk.py выравнивает VINS в ENU RTK и сшивает сегменты после reboot.

3. Результаты MARS-LVIG

Прогон	Поз VINS	Покрыти е	ATE raw	ATE fused	Reboot
run4_fused	1603	43.8%	151 м	106 м	5
run8e_fused	2733	74.7%	136 м	2.9 м	16→снято

run8e даёт 2733 поз при покрытии 75% против 1603 / 44% у run4. Сырой VINS ATE 136 м — автономная точность без RTK-привязки после reboot. Fused ATE 2.9 м включает RTK assist и не характеризует чистую VO.

3.1. Диспетчер (MARS)

Параметр	VINS	DSO	Выбор
Поз / покрытие	2733 / 74.7%	781 / 21.4%	VINS
Health	low_confidence	LOST=false	VINS (надир + IMU, основной канал); health=low_confidence, reboots=12
Reboot VINS	16	—	Много reboot VINS (12) — повышенная σ в vo_to_gps_dat

3.2. Метрика ATE и траектории

Absolute Trajectory Error — RMSE модулей ошибок положения после SE(3) выравнивания Umeyama:

$$ATE_{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\mathbf{p}_{est,i} - \mathbf{p}_{gt,i}\|^2}$$

Эталон — RTK (см). Синяя линия — оценка, красный пунктир — RTK (zorder выше). t=0 — первый timestamp эталона.

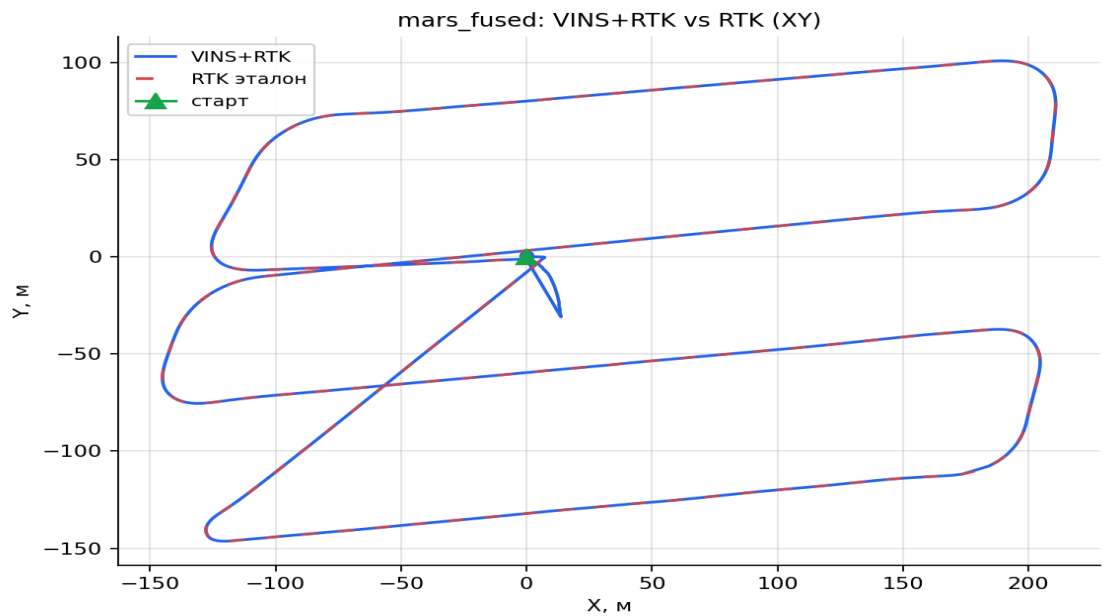


Рис. 2. VINS+RTK vs RTK, вид XY.

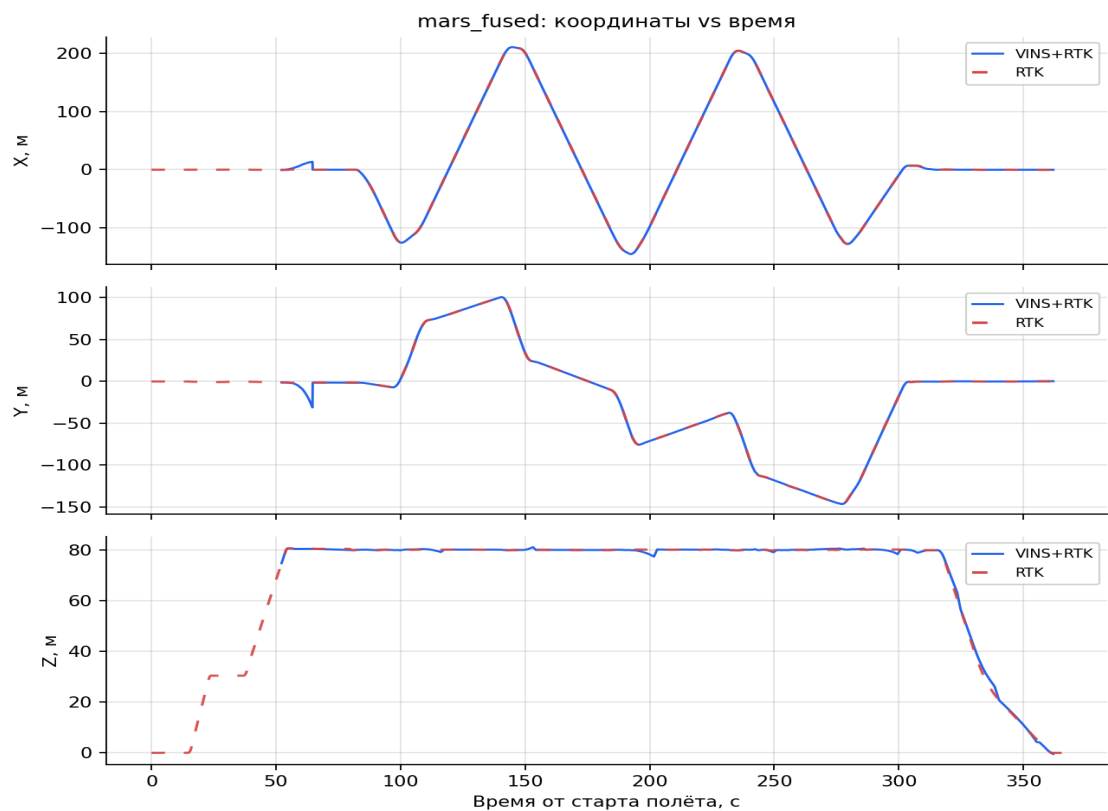


Рис. 3. Координаты X/Y/Z vs время (VINS+RTK).

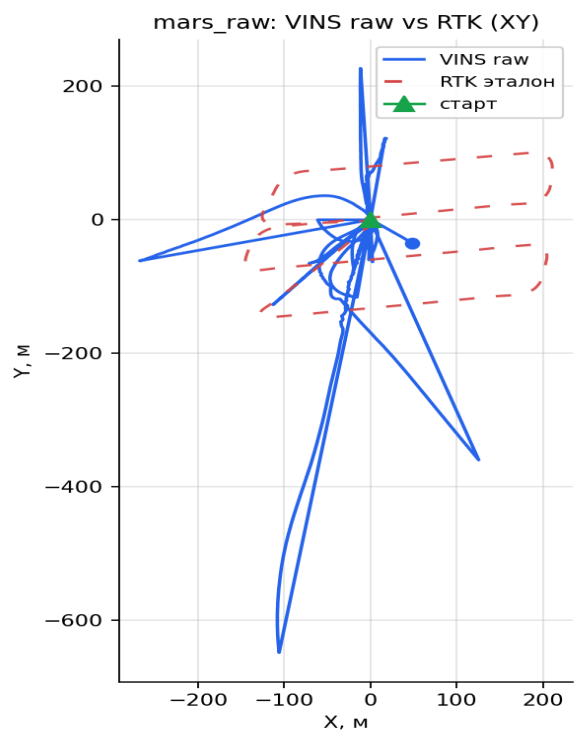


Рис. 4. Сырой VINS (136 м ATE) — автономная траектория.

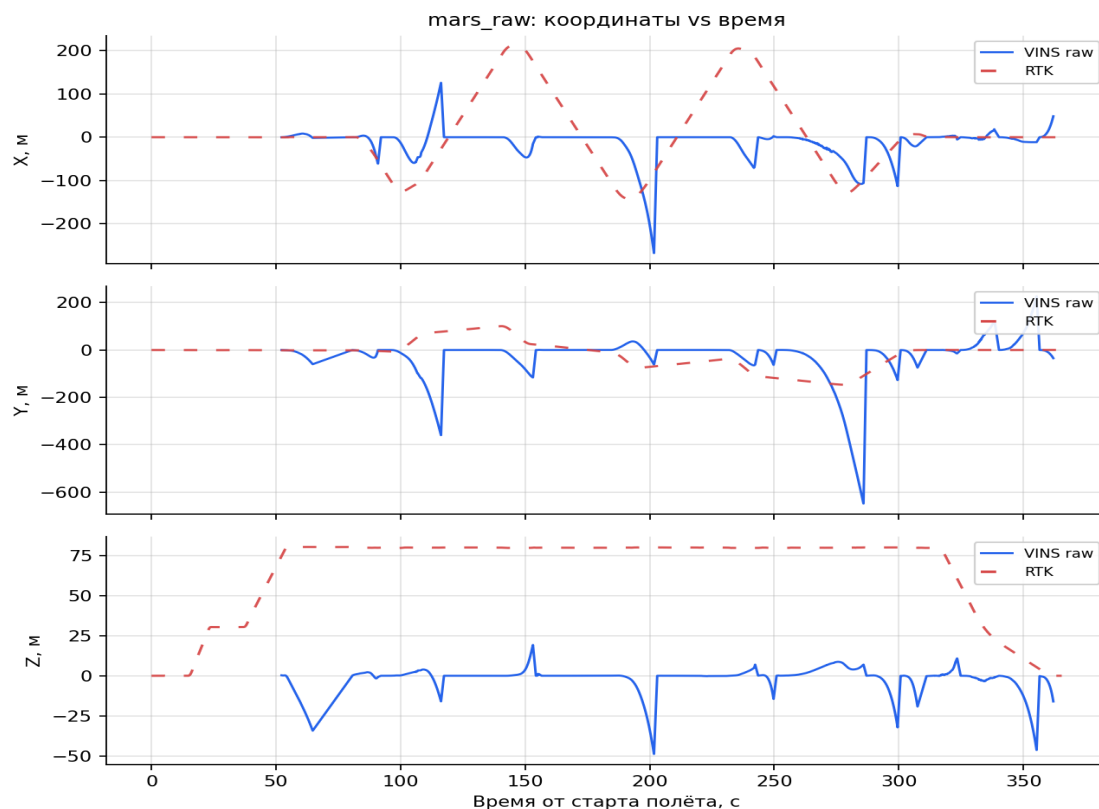


Рис. 5. Сырой VINS: координаты vs время.

3.3. VINS без CHC (автономный режим)

VINS-Mono в полёте работает только по камере и IMU — без онлайн-привязки к RTK/GNSS. На графиках и в RViz live топик `/vins_estimator/odometry` показывает именно эту автономную оценку: масштаб и yaw плавают, после reboot траектория «прыгает» в новую СК. Это ожидаемо: raw ATE ≈ 136 м на MARS — нормальная автономная точность для надирного VO.

Коррекция по RTK выполняется офлайн скриптом `fuse_vins_rtk.py` после прогона VINS. На графиках рис. 2-3 уже лежит fused-файл `vins_fused.tum`; рис. 4-5 — сырой `vins.tum`. Fused ATE ≈ 2.9 м не описывает автономную навигацию — это метрика post-processing с RTK assist (Sim(3)-выравнивание, привязка сегментов после reboot).

- Live RViz: только VINS; красный RTK-path — отдельный publisher для сравнения, не fusion.
- Batch: VINS $\rightarrow$ CSV/TUM $\rightarrow$ `fuse_vins_rtk` $\rightarrow$ eval (ATE, графики, видео).
- При потере CHC (`--rtk-outage`) fused остаётся на приращениях VINS + baro Z без snap на reboot.

3.4. Reboot VINS: определение и события

Reboot VINS (system reboot! в log) — принудительный полный сброс внутреннего состояния VINS-Mono estimator: фильтр VIO, буферы IMU/preintegration, карта landmarks, скользящее окно оптимизации и локальная система координат обнуляются. После reboot оценка позы продолжается в новой локальной СК с origin $\approx (0,0,0)$; непрерывность с предыдущим сегментом теряется — на графиках raw VINS траектория «прыгает».

Цепочка срабатывания: (1) деградация visual odometry — мало признаков, недостаточный параллакс, потеря KLT-треков; (2) failure detection! — эвристика VINS

фиксирует расхождение visual-inertial (misalign, big z translation); (3) system reboot! — полный reset estimator. Диспетчер считает reboot через log и помечает health=low_confidence (16 reboot на полном MARS bag).

Почему на надир и разворотах: при камере в nadir avg_parallax искусственно занижается компенсацией $p_{comp} = R \cdot p_{raw}$; на разворотах rot-gate/gyro-gate блокируют кейфреймы, но при резком $|\Delta R|$ трек всё равно рвётся. На однородном покрытии (асфальт) мало Shi-Tomasi точек — VO деградирует быстрее. Патч run8e (rot-gate 0.07 рад, MIN_PARALLAX 3 px) снижает ложные reboot, но не устраняет их полностью.

Связь с fused-траекторией: сырой vins.tum содержит разрывные сегменты в разных СК. Скрипт fuse_vins_rtk.py детектирует reboot (скачок >50 м/с или сброс к origin), выравнивает каждый сегмент Sim(3) к RTK ENU и сшивает приращения между reboot. На рис. 2-3 fused-траектория выглядит непрерывной; на рис. 4-5 raw — видны скачки сегментов. При RTK outage (--rtk-outage) snap на reboot отключается — остаются только приращения VINS + baro Z.

Событие в log	Кол-во	Комментарий
system reboot	16	полный сброс состояния estimator
failure detection	16	триггер reboot (потеря VO)
misalign visual/IMU	1	рассогласование visual-inertial
IMU excitation not enough	136	недостаточное возбуждение IMU для init
big z translation	8	аномальный скачок по Z
Not enough features/parallax	150	отказ кейфрейма (надир / разворот)

run4 (калибровка, укороченный прогон): reboot ≈ 5 . DSO на надир не подменяет VINS при low_confidence.

4. Патч параллакса и слияние VINS+RTK

4.1. Nadir parallax (run8e)

На надире компенсация параллакса по IMU ($p_{comp} = R \cdot p_{raw}$) занижает avg_parallax и пропускает кейфреймы на разворотах. Патч rot-gate блокирует кейфрейм при $|\Delta R| > 0.07$ рад; gyro-gate — при $|\Delta R| > 0.10$ рад за 2 интервала (~ 0.2 с при 10 Гц).

$$\bar{p}_{comp} = \mathbf{R} \bar{p}_{raw}, \quad \Delta R = R_j^\top R_i, \quad \theta = \arccos\left(\frac{\text{tr}(\Delta R) - 1}{2}\right)$$

Условие кейфрейма: $\theta \leq 0.07$ рад, $\text{rot}_z \leq 0.10$ рад и $\text{avg_parallax} \geq \text{MIN_PARALLAX}$ (3 px).

4.2. Sim(3) и reboot

Глобальное выравнивание VINS→RTK ENU по первым 30 с: масштаб s — медиана $|v_{RTK}|/|v_{VINS}|$, yaw θ — из горизонтальных центроидов, сдвиг μ . На reboot (>50 м/с или сброс к origin) начало сегмента привязывается к RTK; между reboot — приращения в выровненной СК.

$$\mathbf{p}_{ENU} = s \mathbf{R}_z(\theta) (\mathbf{p}_{VINS} - \boldsymbol{\mu}_s) + \boldsymbol{\mu}_d$$

4.3. RTK outage и health-check

- RTK outage (--rtk-outage / --rtk-available): только приращения VINS по XY, без snap на reboot; Z — baro (height_above_takeoff) или VINS Z.
- MARS health: low_confidence, reboots=12. На надир DSO не подставляется при потере VINS.
- loop_closure.py: детекция возврата в зону + небольшая XY-коррекция (--loop-closure в fuse).

4.4. Быстродействие и время построения траектории

Датасет	Алгоритм	Кадров	Wall time (log)	мс/кадр (мед.)	CPU pipeline Σ
MARS	VINS (выбран)	3155	17 мин 38 с	front 7.5 back 46.5 Σ 54.0	2 мин 48 с
MARS	DSO	3619	1 мин 35 с	11.9 мс	1 мин 35 с
Поворот_коптер	DSO (выбран)	513	12.5 с	11.1 мс	12.5 с

- VINS MARS: медиана 54.0 мс/кадр (front 7.5 + back 46.5) на 3155 обработанных кадрах.
 - Wall time по log rosbag: 17 мин 38 с (rosbag rate 0.3 $\times$, старт t=50 с; ~310 с полёта в bag).
 - Сумма CPU front+back (без ROS overhead): 2 мин 48 с (front 28.1 с, back 2 мин 20 с).
 - Отношение длительности полёта к wall time $\approx 0.29\times$ (< 1 — медленнее realtime; 0.3 $\times$ bag замедляет воспроизведение).
 - Построение fused-траектории (fuse_vins_rtk + eval + графики): секунды, не входит в wall VINS; доминирует offline-прогон VINS (~18 мин на полный bag).
- DSO: playbackSpeed=0 (все кадры). Таблица «CPU pipeline Σ » для VINS — сумма профилированных front/back потоков; wall time log шире из-за rosbag, синхронизации и I/O.

5. Поворот_коптер

513 кадров, IMU отсутствует — VINS не инициализируется. DSO: 36 поз из 513 кадров (7.0% покрытие). Диспетчер: DSO, health=low_confidence.

Параметр	VINS	DSO	Выбор
Поз / покрытие	0 / 0%	36 / 7.0%	DSO
Health / причина	не инициализирован	low_confidence	DSO (нет IMU/VINS, единственный канал; не для навигации надир-MARS)

Дрейф конца траектории относительно длины пути: 40% (0.38 / 0.95 усл. ед.). Масштаб Sim(3) неизвестен — абсолютные метры не оцениваются.

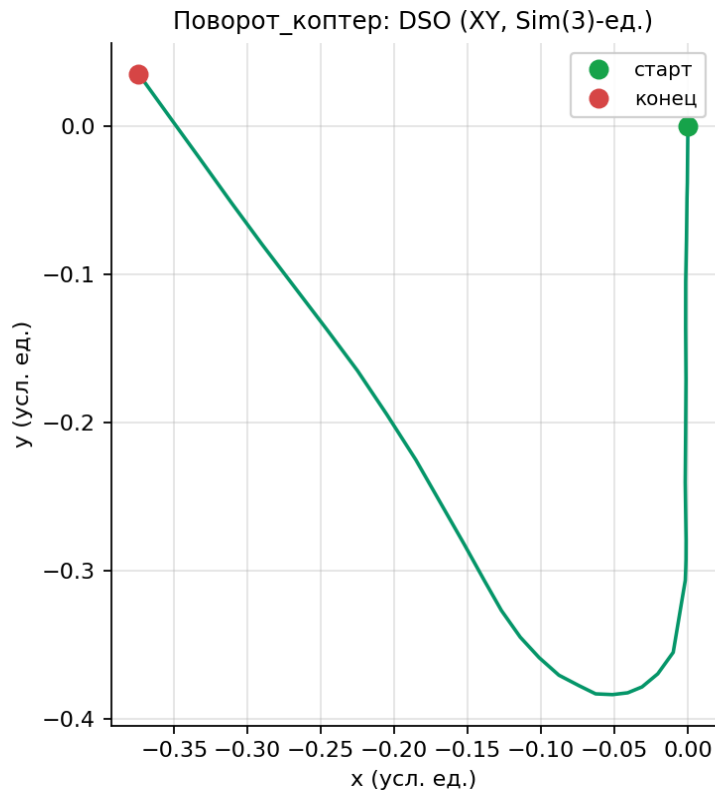


Рис. 6. DSO-траектория (условные единицы).

6. Ключевые точки и визуализация

VINS-Mono: Shi-Tomasi углы + KLT-трекинг (feature_tracker). DSO: отбор по градиенту яркости в блоках 32×32 . На однородном надирном покрытии (асфальт, бетон) оба алгоритма получают мало устойчивых точек; на разворотах VINS теряет трек (16 reboot на полном MARS bag). Кадры ниже извлечены из визуализации visualize_keypoints.py.

MARS HKAirport03 — Shi-Tomasi/KLT-треки (оранжевые точки и линии).



Рис. 7. MARS HKAirport03, кадр 1.



Рис. 8. MARS Hkairport03, кадр 2.

Поворот_коптер — DSO gradient-max точки (зелёные).



Рис. 9. Поворот_коптер, кадр 1.

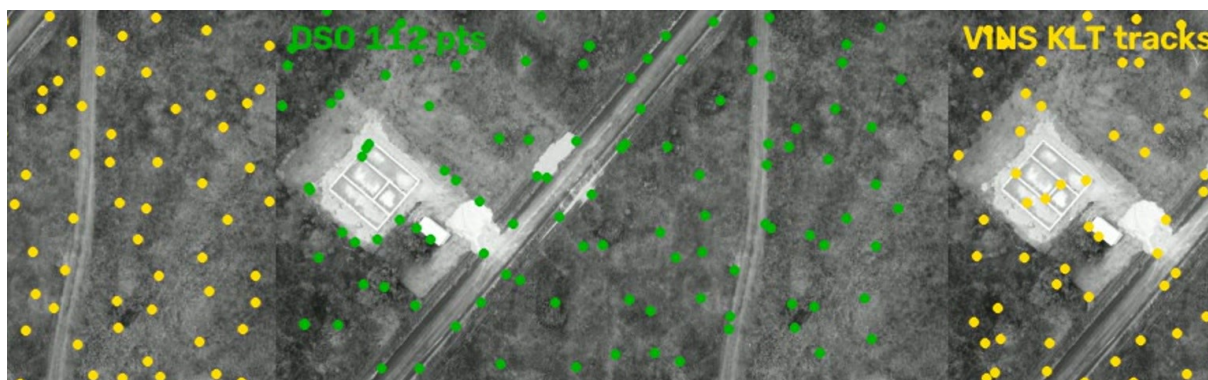


Рис. 10. Поворот_коптер, кадр 2.

7. Выводы и ограничения

- run8e_fused — лучший прогон по покрытию (75%) и raw ATE (136 м) vs run4 (44%, 151 м).
- Автономный VINS без CHC: raw ATE 136 м — норма для надирного VO; fused 2.9 м — только offline RTK assist.
- 16 reboot VINS на полном bag (16× failure detection); fused маскирует разрывы сегментной RTK-привязкой.
- Быстродействие VINS: ~54 мс/кадр (мед.), wall 17 мин 38 с на полный bag; fusion/eval — секунды.
- Поворот_коптер: DSO единственный канал, 7% покрытие, low_confidence — не для навигации.
- DSO на MARS — только health-check, не fallback на надир.
- RTK outage: VINS increments + baro Z; σ в vo_to_gps_dat повышается при low_confidence.